

# PROYECTO ANTICITHERA

## *Hub de Inteligencia Científica*

Justificación escrita de porqué se trabaja en pareja — Ingeniería de Software 2

---

El Proyecto Anticithera constituye un sistema de software de alcance considerable: este integra un frontend monolítico basado en tecnologías web modernas con un backend Jakarta EE desplegado en servidor GlassFish, una capa de persistencia en MariaDB y múltiples librerías especializadas para alcanzar las funciones (PDF.js, mammoth.js, MathJax, JSZip, entre otras). La amplitud del dominio abarca gestión de documentos académicos, renderizado de notebooks de Jupyter Notebook, anotación bibliográfica, autenticación con JWT, administración de sesiones y sincronización de backups con el servidor.

Esta complejidad estructural hace inviable el desarrollo individual sin comprometer la calidad, los tiempos de entrega o la cohesión arquitectónica que podría lograr el sistema en pareja. La división del trabajo en dos perfiles complementarios, el primero, frontend + orquestación del sistema y el segundo de backend + infraestructura de servicios permite que cada componente sea desarrollado con el nivel de profundidad.

La siguiente es una descripción de los roles individuales de cada integrante y como se relaciona con la definición del proyecto.

### **Cristopher: Arquitectura Frontend y Orquestación**

- Creación del repositorio GitHub
- Diseño e implementación de La Librería: soporte de notas Obsidian (.md) con parseo, carga de documentos Office (.docx) vía mammoth.js, sistema de búsqueda y filtrado global por tipo y carpeta.
- Implementación del Motor de Fichas: editor de título y contenido, exportación de notas a .md, .pdf y .doc, sistema de colecciones con nombre y color distintivo, drag & drop de fichas hacia colecciones y creación automática de colección por documento fuente.
- Desarrollo de El Laboratorio (visor de notebooks. ipynb): renderizado de celdas Markdown, código fuente y salidas previas; soporte de outputs, ecuaciones LaTeX vía MathJax; modo presentación y creación de fichas
- Diseño e implementación del Terminal (panel de bienvenida y dashboard): gestión del estado de proyecto activo, menú de tipos de documento, métricas de documentos y fichas, documentos recientes y catálogo de plantillas
- Implementación del sistema de autenticación en el frontend: pantalla de inicio de sesión, integración con el endpoint JWT del backend, timer de sesión en tiempo real y manejo de estado de sesión activa.
- Arquitectura frontend monolítica: HTML monolítico con Java Script por función para mejorar la mantenibilidad y la colaboración en el repositorio.
- Sistema de toasts de notificación temporal y sistema de modales
- Configuración del entorno de despliegue backend: deploy de GlassFish, configuración de puertos HTTPS
- Configuración y documentación del entorno de despliegue backend GlassFish: instalación con JDK, configuración del puerto HTTPS 8181 como servidor

autofirmado, instrucciones de acceso al panel de administración, inclusión de los .jar de dependencias requeridos y publicación del frontend en GitHub Pages.

- Pruebas unitarias (JUnit, Mockito) en las funcionalidades del sitio y su contacto con el backend
- Pipeline de despliegue con Jenkins para el deploy en glassfish y su visualización en github pages
- Escaneo con Checkmarx en las entradas de autenticación del sitio y llamadas al server MariaDB
- Verificación de steps del pipeline en la sección de deploy

## **Fernando: Backend, Infraestructura de Servicios y Herramientas de Soporte**

- Configuración e implementación de la capa de persistencia: esquema en MariaDB, configuración de la unidad de persistencia JPA y establecimiento de la conexión con el servidor GlassFish.
- Desarrollo y estabilización del backend Jakarta EE 10: preparación inicial del proyecto Jakarta en Netbeans con librerías, implementación de los endpoints REST con JAX-RS, método para evitar duplicidad de registros
- Implementación del módulo de autenticación en el backend: registro de usuarios con hash BCrypt, validación de credenciales, emisión de tokens JWT (jjwt 0.11.5), registro de actividad de sesión en base de datos
- Desarrollo del sistema de exportación e importación en formato Anticithera (.zip): creación de script, generación del archivo ZIP con binarios, notas y metadatos; subida automática al backend cuando hay sesión activa; restauración desde archivo local y desde servidor.
- Implementación del Explorador Local (File System Access API): árbol de carpetas con vinculación al sistema de archivos local, función de arrastre de archivos al área de trabajo para incorporación a la librería, y resolución de imágenes con rutas relativas en notebooks
- Visor de PDF: paginación basada en canvas a un modelo de scroll lateral, eliminando variables y funciones de canvas innecesarias para aligerar el módulo.
- Integración con Google Drive como capa de almacenamiento externo adicional: creación de un proyecto en Google Cloud (Anticithera), configuración de credenciales OAuth 2.0 y API key con acceso a Drive, incorporación de las librerías necesarias al código y habilitación del flujo de importación desde la nube
- Documentación inicial del proyecto: diagramas de casos de uso para los usuarios
- Escaneo con SonarQube del lado de endpoints REST y funcionalidades compartidas Java
- Escaneo con Checkmarx en las vulnerabilidades de los servicios java
- Verificación de steps del pipeline en la sección de build